ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY



Bài 5 – Phần 2

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM

TS. Đoàn Trọng Tuyến

NỘI DUNG

- Cực trị tuyệt đối
  - ✓ Khái niệm cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối
  - ✓ Tìm cực trị tuyệt đối của hàm liên tục trên một khoảng
- Hai nguyên lý tổng quát của phân tích cận biên
  - ✓ Phân tích cận biên cho lợi nhuận tối đa
  - ✓ Phân tích cận biên cho chi phí bình quân tối thiểu
- Độ co giãn của cầu theo giá
  - ✓ Công thức xác định và ý nghĩa
  - ✓ Liên hệ độ co giãn và hàm doanh thu
- Một số bài toán tối ưu hóa ứng dụng

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Phát biểu định nghĩa cực trị tuyệt đối của hàm trên một khoảng
- Sử dụng tính chất giá trị cực biên để tìm cực trị tuyệt đối của hàm liên tục trên một đoạn
- Nhận diện bài toán tối ưu tổng quát và giải bài toán trong một số trường hợp đơn giản
- Diễn giải hai nguyên lý tổng quát của phân tích cận biên
- Giải các bài toán tối đa hoá lợi nhuận và tối thiểu hoá chi phí bình quân
- Tính độ co giãn của cầu theo giá và giải thích ý nghĩa
- Liên hệ giữa thay đổi của doanh thu và các mức co giãn của cầu
- Giải một số bài toán tối ưu ứng dụng

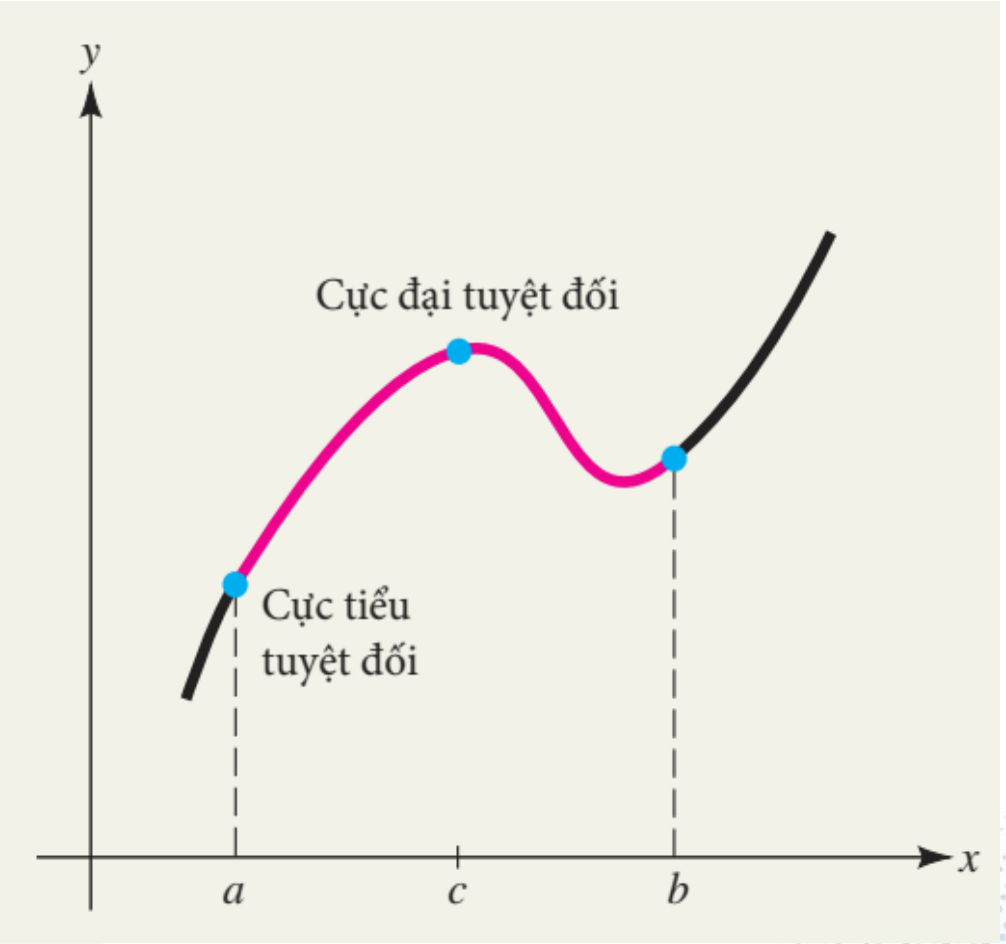
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHÁI NIỆM CỰC ĐẠI TUYỆT ĐỐI VÀ CỰC TIỂU TUYỆT ĐỐI

Giả sử hàm $f(x)$ xác định trên một khoảng I chứa điểm c. Khi đó:

- $f(c)$ được gọi là ***cực đại tuyệt đối*** của hàm f trên khoảng I nếu $f(c) \geq f(x)$ với mọi x thuộc I.
- $f(c)$ được gọi là ***cực tiểu tuyệt đối*** của hàm f trên khoảng I nếu $f(c) \leq f(x)$ với mọi x thuộc I.

Cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối được gọi chung là các ***cực trị tuyệt đối***.

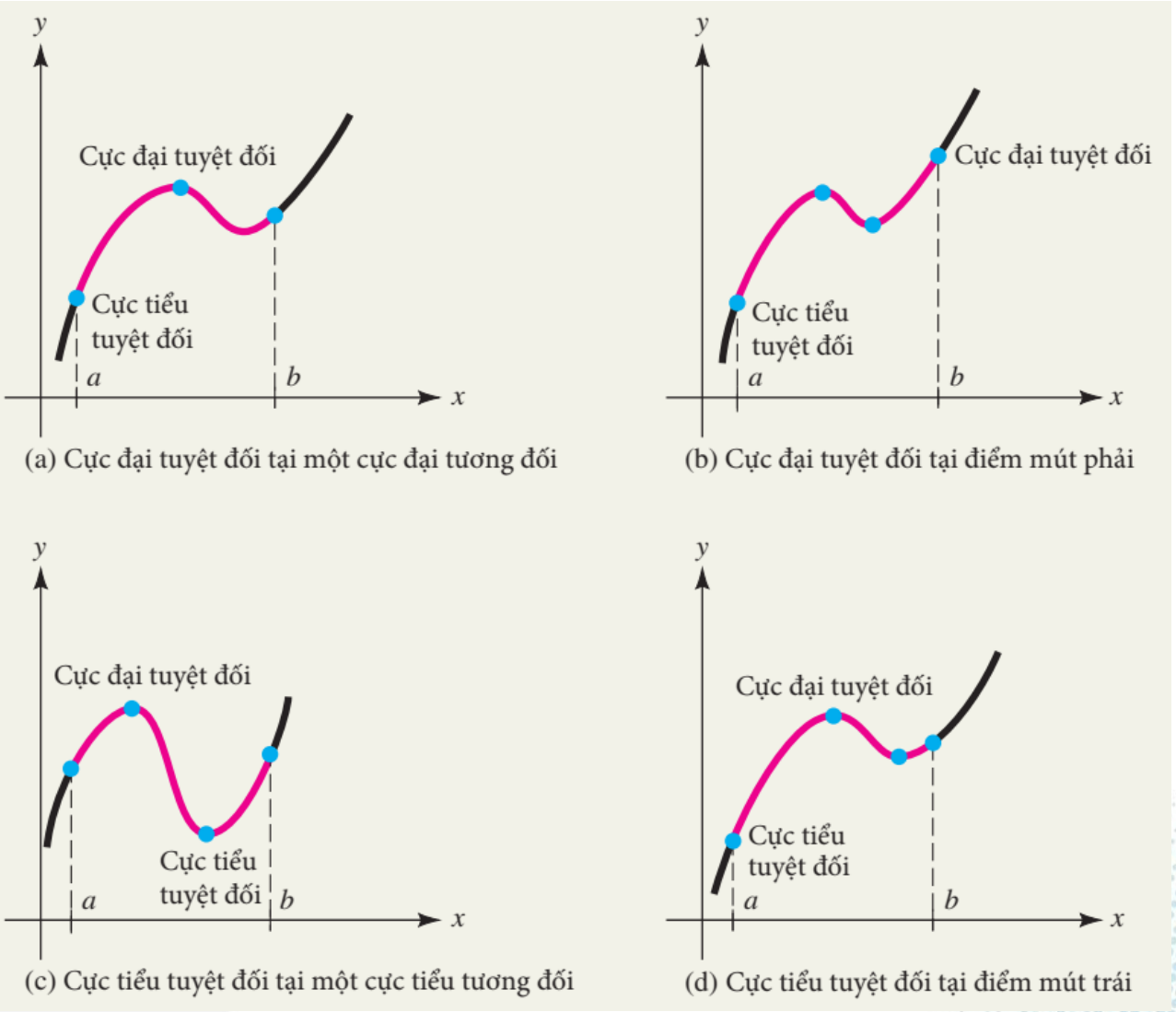


Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHÁI NIỆM CỰC ĐẠI TUYỆT ĐỐI VÀ CỰC TIỂU TUYỆT ĐỐI

Tính chất giá trị cực biên

Một hàm $f(x)$ liên tục trên khoảng đóng $a \leq x \leq b$ đạt các cực trị tuyệt đối trên đoạn này, hoặc tại một điểm mút (a hoặc b), hoặc tại một số tới hạn c sao cho $a < c < b$.



Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÌM CỰC TRỊ TUYỆT ĐỐI TRÊN KHOẢNG ĐÓNG HOẶC KHOẢNG MỞ

Thủ tục tìm cực trị tuyệt đối của hàm f liên tục trên khoảng đóng $a \leq x \leq b$:

- ✓ **Bước 1:** Tìm tất cả các số tới hạn của f trong khoảng mở $a < x < b$.
- ✓ **Bước 2:** Tính giá trị của $f(x)$ tại các số tới hạn tìm được trong Bước 1 và tại các đầu mút $x = a$ và $x = b$.
- ✓ **Bước 3:** Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong các giá trị tìm được trong Bước 2 lần lượt là cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối của hàm $f(x)$ trên khoảng đóng $a \leq x \leq b$.

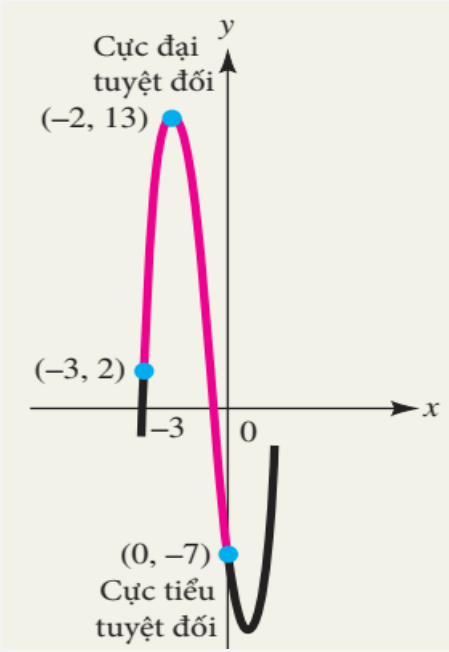
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÌM CỰC TRỊ TUYỆT ĐỐI TRÊN KHOẢNG ĐÓNG HOẶC KHOẢNG MỞ

Ví dụ 1. Tìm cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối của hàm:

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 7$$

trên đoạn $-3 \leq x \leq 0$.



Hướng dẫn

Bước 1: Tìm các số tới hạn của hàm *f* trong khoảng mở $-3 < x < 0$:

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1)$$

Các số tới hạn là $x = -2$ và $x = 1$. Tuy nhiên, ta loại giá trị $x = 1$ vì không thuộc khoảng đang xét.

Bước 2: Tính giá trị của hàm *f* tại các điểm $x = -3; -2; 0$:

$$f(-3) = 2; \quad f(-2) = 13; \quad f(0) = -7$$

Bước 3: Cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối của hàm *f* trên đoạn $-3 \leq x \leq 0$ lần lượt là:

$$f(-2) = 13 \text{ và } f(0) = -7.$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÌM CỰC TRỊ TUYỆT ĐỐI TRÊN KHOẢNG ĐÓNG HOẶC KHOẢNG MỞ

❖ **Bài toán tối ưu tổng quát:** Tìm cực trị tuyệt đối của hàm $f(x)$ liên tục trên khoảng I (I không nhất thiết phải là khoảng đóng).

Chú ý: Nếu trên khoảng I, hàm $f(x)$ chỉ có *duy nhất* một số tới hạn c và $f(x)$ có một cực đại (cực tiểu) tương đối tại c thì hàm số cũng đạt cực đại (cực tiểu) tuyệt đối tại đó.

❖ **Kiểm tra cực trị tuyệt đối bằng đạo hàm cấp hai**

Giả sử hàm $f(x)$ liên tục trên khoảng I có chứa c là số tới hạn ***duy nhất*** và $f'(c) = 0$. Khi đó:

- Nếu $f''(c) > 0$ thì $f(c)$ là cực tiểu tuyệt đối của hàm f trên I.
- Nếu $f''(c) < 0$ thì $f(c)$ là cực đại tuyệt đối của hàm f trên I.

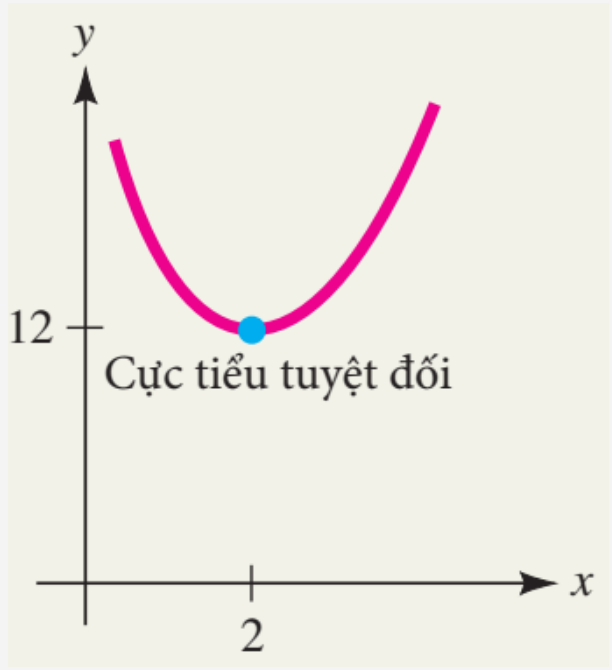
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÌM CỰC TRỊ TUYỆT ĐỐI TRÊN KHOẢNG ĐÓNG HOẶC KHOẢNG MỞ

Ví dụ 2. Tìm cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối (nếu có) của hàm:

$$f(x) = x^2 + \frac{16}{x}$$

trên khoảng $x > 0$.



Hướng dẫn

Hàm số đã cho liên tục trên khoảng $x > 0$.

$$f'(x) = 2x - \frac{16}{x^2} = 0 \rightarrow x = 2$$

Ta thấy hàm số chỉ có duy nhất số tới hạn $x = 2$ trên khoảng đang xét và $f'(2) = 0$. Hơn nữa,

$$f''(x) = 2 + \frac{32}{x^3} \rightarrow f''(2) = 6 > 0$$

Vậy $f(2) = 12$ là cực tiểu tuyệt đối của hàm f trên khoảng $x > 0$ và hàm số không có cực đại tuyệt đối.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HAI NGUYÊN LÝ TỔNG QUÁT CỦA PHÂN TÍCH CẬN BIÊN

❖ Tiêu chuẩn phân tích cận biên cho lợi nhuận tối đa

Giả sử doanh thu thu được từ việc bán q đơn vị một loại hàng hoá là $R(q)$ và chi phí sản xuất q đơn vị đó là $C(q)$. Lợi nhuận $P(q) = R(q) - C(q)$ đạt tối đa ở mức sản xuất q sao cho doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên và tốc độ thay đổi của chi phí cận biên lớn hơn tốc độ thay đổi của doanh thu cận biên, nghĩa là:

$$R'(q) = C'(q) \quad \text{và} \quad R''(q) < C''(q)$$

❖ Tiêu chuẩn phân tích cận biên cho chi phí bình quân tối thiểu

Giả sử $C(q)$ là chi phí sản xuất q đơn vị một loại hàng hoá. Chi phí bình quân $A(q) = \frac{C(q)}{q}$ đạt tối thiểu ở mức sản xuất q sao cho chi phí bình quân bằng chi phí cận biên, nghĩa là:

$$A(q) = C'(q)$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 3. Adam Goodman xác định rằng khi q nghìn đơn vị một loại sản phẩm được sản xuất mỗi tháng, nhà máy của anh ấy có thể bán toàn bộ số sản phẩm đó với giá $p(q) = 22.2 - 1.2q$ đô la mỗi đơn vị. Tổng chi phí để sản xuất q đơn vị đó là:

$$C(q) = 0.4q^2 + 3q + 40 \text{ nghìn đô la.}$$

a) Adam cần sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm để tối đa hóa lợi nhuận?

b) Adam cần sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm để tối thiểu hóa chi phí bình quân $A(q) = \frac{C(q)}{q}$?

Hướng dẫn

a) Ta có hàm doanh thu và hàm chi phí:

$$R(q) = q.p(q) = -1.2q^2 + 22.2q$$

$$\Longrightarrow R'(q) = -2.4q + 22.2 \Longrightarrow R''(q) = -2.4$$

$$C(q) = 0.4q^2 + 3q + 40$$

$$\Longrightarrow C'(q) = 0.8q + 3 \Longrightarrow C''(q) = 0.8$$

Xét các điều kiện:

$$R'(q) = C'(q) \Longrightarrow -2.4q + 22.2 = 0.8q + 3$$

$$\Longrightarrow q = 6 \text{ và } R''(6) = -2.4 < C''(6) = 0.8$$

Vậy để tối đa hóa lợi nhuận, Adam cần sản xuất 6,000 đơn vị sản phẩm.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HAI NGUYÊN LÝ TỔNG QUÁT CỦA PHÂN TÍCH CẬN BIÊN

Ví dụ 3. Adam Goodman xác định rằng khi q nghìn đơn vị một loại sản phẩm được sản xuất mỗi tháng, nhà máy của anh ấy có thể bán toàn bộ số sản phẩm đó với giá $p(q) = 22.2 - 1.2q$ đô la mỗi đơn vị. Tổng chi phí để sản xuất q đơn vị đó là:

$$C(q) = 0.4q^2 + 3q + 40 \text{ nghìn đô la.}$$

a) Adam cần sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm để tối đa hóa lợi nhuận?

b) Adam cần sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm để tối thiểu hóa chi phí bình quân $A(q) = \frac{C(q)}{q}$?

Hướng dẫn

b) Hàm chi phí bình quân:

$$A(q) = \frac{C(q)}{q} = \frac{0.4q^2+3q+40}{q} = 0.4q + 3 + \frac{40}{q}$$

Hàm chi phí cận biên:

$$C'(q) = 0.8q + 3$$

Xét điều kiện: $A(q) = C'(q)$

$$\Longrightarrow 0.4q + 3 + \frac{40}{q} = 0.8q + 3 \Longrightarrow q = 10$$

Vậy để tối thiểu hóa chi phí bình quân, Adam cần sản xuất 10,000 đơn vị sản phẩm.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU THEO GIÁ

❖ Công thức xác định và ý nghĩa:

Nếu $q = D(p)$ đơn vị của một loại hàng hóa được bán trên thị trường với giá p, trong đó hàm cầu D là hàm khả vi, thì độ co giãn của cầu theo giá được xác định bởi công thức:

$$E(p) = -\frac{p}{q}\frac{dq}{dp}$$

và được giải thích như sau:

$$E(p) \approx \left[\begin{array}{c}\text{Phần trăm giảm của cầu} \\ \text{gây ra bởi 1\% tăng giá}\end{array}\right]$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU THEO GIÁ

❖ **Các mức của độ co giãn:**

$E(p) > 1$	**Cầu co giãn:** Phần trăm giảm của cầu lớn hơn phần trăm tăng lên của giá. Trong trường hợp này, cầu tương đối nhạy cảm đối với sự thay đổi của giá.
$E(p) < 1$	**Cầu không co giãn:** Phần trăm giảm của cầu nhỏ hơn phần trăm tăng lên của giá. Trong trường hợp này, cầu tương đối không nhạy cảm đối với sự thay đổi của giá.
$E(p) = 1$	**Cầu co giãn đơn vị:** Phần trăm thay đổi của cầu và của giá (xấp xỉ) bằng nhau.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU THEO GIÁ

Ví dụ 4. Người quản lý của một cửa hàng sách xác định rằng khi giá bán mỗi cuốn tiểu thuyết dạng bìa mềm mới xuất bản là p đô la thì cầu hàng ngày đối với cuốn sách đó là $q = 300 - p^2$ cuốn, với $0 \leq p \leq \sqrt{300}$.

a) Biểu diễn độ co giãn của cầu theo giá dưới dạng một hàm của p.

b) Tính độ co giãn của cầu theo giá khi giá $p = 5$ và giải thích ý nghĩa của kết quả tính được.

Hướng dẫn

a) Ta có:

$$\frac{dq}{dp} = -2p$$

Độ co giãn của cầu theo giá:

$$E(p) = -\frac{p}{q}\frac{dq}{dp} = -\frac{p}{300 - p^2}(-2p)$$

$$= \frac{2p^2}{300 - p^2}$$

b) Khi $p = 5$, ta suy ra $E(5) \approx 0.18$.

Nghĩa là ở mức giá 5 đô la mỗi cuốn, nếu giá tăng thêm 1% thì cầu giảm xấp xỉ 0.18%.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU THEO GIÁ

Ví dụ 4. Người quản lý của một cửa hàng sách xác định rằng khi giá bán mỗi cuốn tiểu thuyết dạng bìa mềm mới xuất bản là p đô la thì cầu hàng ngày đối với cuốn sách đó là $q = 300 - p^2$ cuốn, với $0 \leq p \leq \sqrt{300}$.

c) Xác định các mức giá tại đó cầu co giãn, không co giãn, co giãn đơn vị.

Hướng dẫn

c) Theo kết quả của câu a), ta có:

$$E(p) = \frac{2p^2}{300-p^2}$$

Cầu co giãn đơn vị khi:

$$E(p) = \frac{2p^2}{300-p^2} = 1 \Longrightarrow p = \pm 10$$

Ta loại nghiệm $p = -10$ vì không thuộc khoảng $0 \leq p \leq \sqrt{300}$.

Cầu không co giãn khi:

$$E(p) = \frac{2p^2}{300-p^2} < 1 \Longrightarrow 0 \leq p < 10$$

Cầu co giãn khi:

$$E(p) = \frac{2p^2}{300-p^2} > 1 \Longrightarrow 10 < p \leq \sqrt{300}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU THEO GIÁ

Liên hệ với hàm doanh thu:

Ta có: $E(p) = -\frac{p}{q(p)}\frac{dq}{dp} \Rightarrow p\frac{dq}{dp} = -q(p)E(p)$

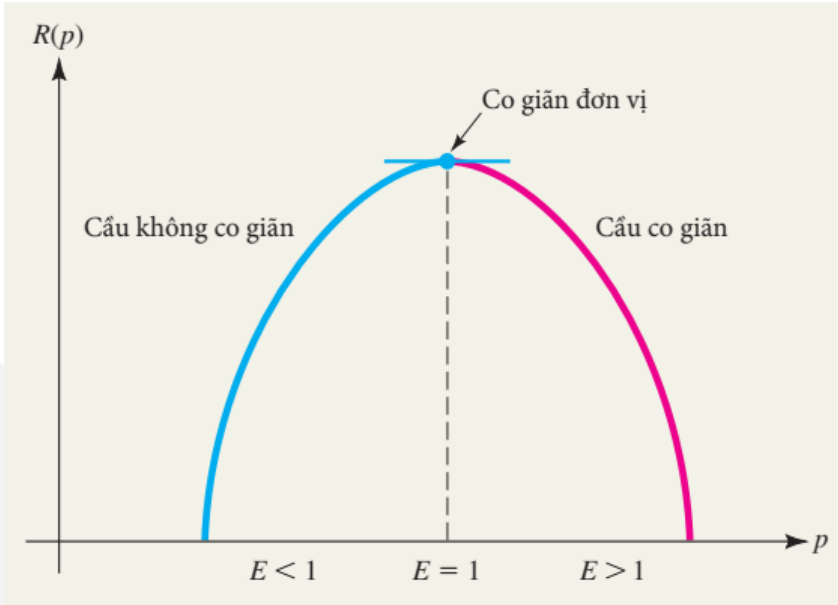
Lấy đạo hàm của hàm doanh thu $R(p) = p.q(p)$ theo giá, ta được:

$$R'(p) = q(p) + p\frac{dq}{dp} = q(p)[1 - E(p)]$$

Có ba trường hợp:

- $R'(p) = q(p)[1 - E(p)] = 0 \Rightarrow E(p) = 1$
- $R'(p) = q(p)[1 - E(p)] > 0 \Rightarrow E(p) < 1$
- $R'(p) = q(p)[1 - E(p)] < 0 \Rightarrow E(p) > 1$

$E(p) > 1$	Cầu co giãn thì doanh thu R giảm khi p tăng.
$E(p) < 1$	Cầu không co giãn thì doanh thu R tăng khi p tăng.
$E(p) = 1$	Cầu co giãn đơn vị thì doanh thu R không bị ảnh hưởng bởi mức tăng nhỏ của giá.



Hàm doanh thu theo giá

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU THEO GIÁ

Ví dụ 4 (tiếp). Người quản lý của một cửa hàng sách xác định rằng khi giá bán mỗi cuốn tiểu thuyết dạng bìa mềm mới xuất bản là p đô la thì cầu hàng ngày đối với cuốn sách đó là $q = 300 - p^2$ cuốn, với $0 \leq p \leq \sqrt{300}$.

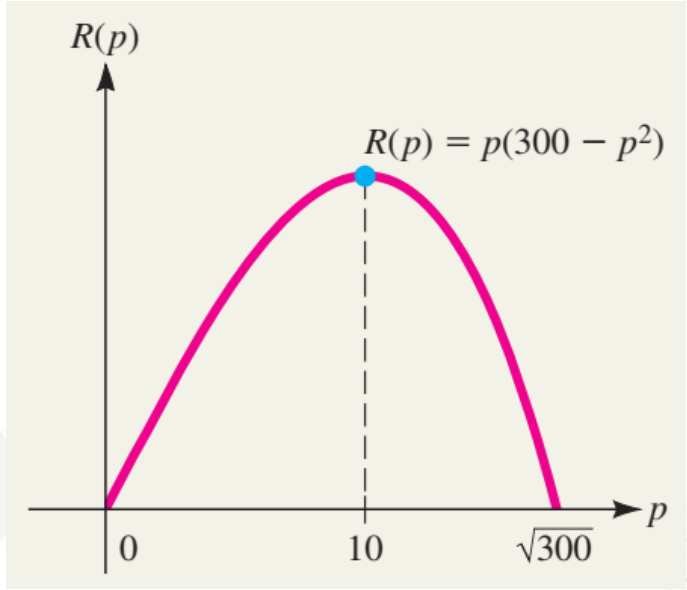
d) Giải thích ý nghĩa kết quả tìm được trong câu c) theo hành vi của hàm doanh thu theo giá.

Hướng dẫn

d) $0 \leq p < 10 \Longrightarrow E(p) < 1 \Longrightarrow$ Doanh thu tăng

$10 < p \leq \sqrt{300} \Longrightarrow E(p) > 1 \Longrightarrow$ Doanh thu giảm

$p = 10 \Longrightarrow E(p) = 1 \Longrightarrow$ Doanh thu đạt tối đa



Hàm doanh thu theo giá

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA ỨNG DỤNG KHÁC

Các bước giải bài toán tối ưu hóa:

Bước 1: Bắt đầu bằng việc lựa chọn chính xác đại lượng bạn muốn tìm cực đại hoặc cực tiểu. Sau đó, gán tên cho tất cả các biến số quan tâm. Ta nên chọn các chữ cái gợi nhớ đến bản chất hay vai trò của biến đó, chẳng hạn "*R*" cho "doanh thu".

Bước 2: Sau khi gán tên cho các biến, hãy biểu diễn quan hệ giữa các biến dưới dạng các phương trình hoặc bất phương trình. Một hình vẽ có thể giúp ta điều này.

Bước 3: Biểu diễn đại lượng cần được tối ưu hóa (tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa) theo một biến duy nhất (biến độc lập). Để làm điều đó, ta có thể cần sử dụng một hoặc nhiều phương trình có sẵn từ Bước 2 để khử các biến khác. Ta cũng cần xác định những giới hạn cần thiết đối với biến độc lập.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA ỨNG DỤNG KHÁC

Các bước giải bài toán tối ưu hóa:

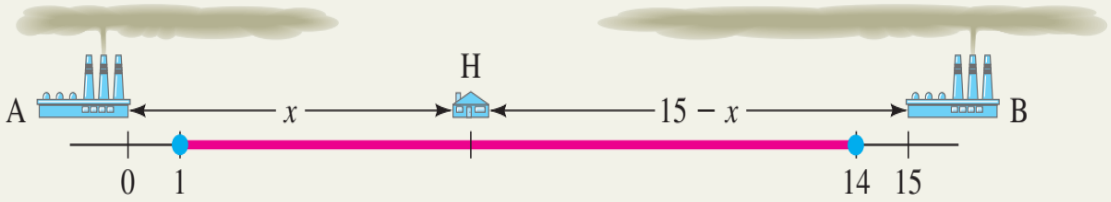
Bước 4: Nếu $f(x)$ là đại lượng cần được tối ưu hóa thì ta tìm $f(x)$ và xác định tất cả các số tới hạn của f. Sau đó, tìm giá trị cực tiểu hoặc cực đại được yêu cầu bằng cách sử dụng các phương pháp như định lý giá trị cực biên hoặc tiêu chuẩn kiểm tra theo đạo hàm cấp hai đối với cực trị tuyệt đối. Lưu ý rằng, bạn có thể phải kiểm tra giá trị của $f(x)$ tại các điểm mút của một khoảng.

Bước 5: Diễn giải kết quả thu được theo các đại lượng kinh tế, hình học hoặc vật lý thích hợp.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA ỨNG DỤNG KHÁC

Ví dụ 5. Hai nhà máy công nghiệp A và B cách nhau 15 dặm và thải ra lần lượt 75 ppm (phần triệu) và 300 ppm một loại vật chất hạt. Mỗi nhà máy được bao quanh bởi một khu vực giới hạn có bán kính 1 dặm, ở đó không cho phép nhà ở, và nồng độ chất ô nhiễm đến một điểm Q bất kỳ từ mỗi nhà máy giảm tỷ lệ nghịch với khoảng cách từ nhà máy đó đến Q. Hỏi một ngôi nhà nên ở vị trí nào trên con đường nối hai nhà máy để giảm thiểu ô nhiễm đến từ cả hai nhà máy?



Hướng dẫn

B1: Gọi P là tổng mức độ ô nhiễm tại vị trí H đặt ngôi nhà (đơn vị: ppm).

Gọi x là khoảng cách từ ngôi nhà đến nhà máy A ($1 \le x \le 14$; đơn vị: dặm).

B2 & B3: $P(x) = \frac{75}{x} + \frac{300}{15-x} \to \text{Min}$

B4: $P'(x) = -\frac{75}{x^2} + \frac{300}{(15-x)^2} = 0 \to x = 5$

Ta có:

$$P(1) \approx 96.43;\ P(5) = 45; P(14) \approx 305.36$$

B5: Kết luận: tổng mức ô nhiễm nhỏ nhất khi ngôi nhà ở vị trí cách nhà máy A khoảng cách 5 dặm (tại đó mức ô nhiễm là 45 ppm).

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA ỨNG DỤNG KHÁC

Ví dụ 6. Một công ty xe buýt cho các nhóm có từ 35 người trở lên thuê những chiếc xe buýt 50 chỗ. Nếu nhóm có đúng 35 người thì mỗi người sẽ trả 60 đô la. Nếu nhóm có trên 35 người thì chi phí tính cho mỗi người sẽ được giảm đi 1 đô la với mỗi một người vượt quá số lượng 35. Xác định quy mô của nhóm để doanh thu của công ty xe buýt đạt tối đa.

Hướng dẫn

B1: Gọi R là doanh thu (đơn vị: đô la).

Gọi x là số người vượt quá số lượng 35 của nhóm thuê xe $(0 \le x \le 15)$.

B2 & B3: $R(x) = (35 + x)(60 - x) \rightarrow$ Max

B4: $R'(x) = 25 - 2x = 0$ khi $x = 12.5$

Do số người phải là số nguyên nên ta xét:

$$R(12) = 2{,}256;\ R(13) = 2{,}256;$$

$$R(0) = 2{,}100;\ R(15) = 2{,}250.$$

B5: Kết luận: với nhóm 47 hoặc 48 người, doanh thu của công ty xe buýt sẽ đạt tối đa $2,256.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TỔNG KẾT BÀI

- Khái niệm cực trị tuyệt đối
- Phương pháp tìm cực trị tuyệt đối của hàm số trên khoảng đóng
- Bài toán tối ưu tổng quát và tiêu chuẩn kiểm tra cực trị tuyệt đối theo đạo hàm cấp hai
- Hai nguyên lý tổng quát của phân tích cận biên
- Cách tính độ co giãn của cầu theo giá và giải thích ý nghĩa
- Phân biệt các mức co giãn và liên hệ với hàm doanh thu
- Giải một số bài toán tối ưu hóa ứng dụng

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN